

NEXUS ERP

Especificação Técnica & Manual do Sistema

Enterprise Resource Planning para Gestão de Contratos e Serviços

Versão	2.0 — Abril/2025
Classificação	Confidencial — Uso Interno
Plataforma	Cloudflare Pages + Hono (Edge Workers)
Frontend	HTML5 / CSS3 / JavaScript ES2022
Persistência	localStorage + Cloudflare D1 (SQLite)
Módulos	30 módulos funcionais 82.351 linhas de código
Gerado em	27/04/2026 às 21:16

Este documento descreve a arquitetura, módulos funcionais, fluxos de negócio, regras de negócio, perfis de acesso e instruções de operação do NEXUS ERP. Destina-se a desenvolvedores, analistas, gestores de TI e usuários-chave.

1. VISÃO GERAL DO SISTEMA

1.1 Propósito e Escopo

O NEXUS ERP é um sistema web de gestão empresarial voltado para empresas prestadoras de serviços com contratos de longo prazo. Foco principal: controle integrado de Ordens de Serviço, Medições contratuais, Compras/Suprimentos, Custos/WBS, SSMA, Projetos e RH. 100% web, sem instalação local, rodando em edge computing (Cloudflare Pages).

1.2 Arquitetura Técnica

Camada	Tecnologia	Função
Frontend	HTML5/CSS3/JavaScript ES2022	Interface SPA sem framework pesado
Backend Edge	Hono + Cloudflare Workers	API REST + roteamento de páginas
Persistência local	localStorage (browser)	Dados demo e cache de sessão
Persistência produção	Cloudflare D1 (SQLite)	Dados persistentes em produção
Assets	Cloudflare Pages CDN	JS/CSS/HTML servidos globalmente
Build	Vite 5 + TypeScript	Bundling e otimização
Deploy	Wrangler CLI → Cloudflare Pages	CI/CD automatizado

1.3 Chaves de Armazenamento (localStorage)

Chave localStorage	Entidade	Módulo
fraser_os_list	Ordens de Serviço	OS
fraser_medicoes_list	Medições contratuais	Medição
fraser_pedidos_list	Pedidos de Compra (PC)	Fluxo de Compras
fraser_requisicoes_list	Requisições (RC)	Fluxo Aprovação RC
fraser_rfqs_list	Cotações (RFQ)	Procurement
fraser_custos_wbs	Itens WBS + custos	Custos/OS
fraser_colaboradores	Colaboradores + docs	Equipe/RH
fraser_ssma_list	Incidentes SSMA	SSMA
fraser_treinamentos	Treinamentos	SSMA
fraser_gantt_projects	Projetos Gantt	Projetos
fraser_idf_scores	Scores IDF fornecedores	IDF/Procurement
fraser_contratos	Contratos (override)	Contratos
fa_wbs_items	Itens WBS (legado)	Custos

1.4 Perfis de Acesso (RBAC)

Perfil	Código	Nível	Permissões principais
Administrador	admin	5 — Total	Tudo: criação, edição, aprovação, exclusão, admin
Diretor	diretor	4 — Executivo	Aprovação final OS/RC/Medição, relatórios executivos
Gerente	gerente	3 — Gerencial	Aprovação RC N2, edição avançada, custos
Coordenador	coordenador	2 — Operacional	Criação OS/RC, aprovação N1, checklist
Operador	operador	1 — Básico	Visualização, apontamento de horas, checklist
Comprador	comprador	2 — Compras	PC, RC, RFQ, procurement completo
Financeiro	financeiro	3 — Financeiro	Medição, faturamento, DRE, financeiro
Engenharia	engenharia	2 — Técnico	OS, WBS, projetos, custos técnicos
SSMA	ssma	2 — SSMA	Incidentes, treinamentos, documentos SSMA
RH	rh	2 — RH	Colaboradores, treinamentos, documentos
CRM	crm	2 — Comercial	CRM, propostas, clientes
Visitante	visitante	0 — Leitura	Somente visualização de dashboards

2. MÓDULO: DASHBOARD

2.1 Propósito

Tela inicial após login. Apresenta visão consolidada do estado operacional: alertas críticos, KPIs financeiros e operacionais, gráficos de desempenho. Arquivo: public/js/pages/dashboard.js (~521 linhas). Função principal: renderDashboard().

2.2 Banda de Alertas (Alert Strip)

Exibida no topo. Cada pill representa uma categoria de alerta. Pills ficam ocultas quando contador = 0; piscam em vermelho quando crítico.

Getter	Condição de trigger	Cor
cpProximas / valorCpVencido	CPs com data_vencimento ≤ hoje	Vermelho
incAbertos	Incidentes SSMA status ≠ Fechado	Laranja
pedPend	PCs status = "Aguardando Aprovação"	Amarelo
mapPend	Mapas RFQ status = Pendente/Em Análise	Amarelo
treinVencidos	Treinamentos com data_validade < hoje	Vermelho
colDocCritico	Docs colaborador status = Crítico	Vermelho
projAtrasados	Projetos com prazo < hoje e não concluídos	Laranja
contVencer	Contratos ativos vencendo em ≤ 90 dias	Amarelo→Vermelho

2.3 KPI Cards

KPI	Dado fonte	Threshold de cor
Contratos Ativos	contratos.filter(status=Ativo).length	Verde sempre
Valor Portfolio (M)	Soma valor_total contratos ativos / 1M	Verde sempre
OS Abertas	OS sem Concluída/Cancelada	> 5 laranja; > 10 vermelho
Mapas Pendentes	mapPend.length	> 0 amarelo
RFQs Ativas	rfqAtivos.length	> 3 laranja
Medições Pendentes	medPend.length	> 2 laranja
Treinamentos Vencidos	treinVencidos.length	> 0 vermelho
Projetos Atrasados	projAtrasados.length	> 0 laranja
Contratos a Vencer	contVencer.length	> 0 amarelo
Docs. Irregulares	colDocCritico + colDocAtencao	> 0 laranja/vermelho
CPs Vencem 7d	cpProximas.length	> 0 vermelho

2.4 Gráficos Chart.js

- chartFaturamento — Barras: Faturamento Previsto × Realizado (6 meses)
- chartOS — Donut: Distribuição OS por Status
- chartCusto — Linha: Receita × Custo mensal
- chartContratos — Barras horizontais: Top contratos por valor
- Adapta cores para tema claro/escuro; destrói instância anterior antes de recriar

2.5 Alertas de Contratos a Vencer (Boot)

Ao fazer login, `_nexusBootAlertasVencimento()` em `app.js` dispara toasts automáticos:

- ≤ 30 dias: toast VERMELHO — "CONTRATO CRÍTICO: [cliente] vence em X dias"
- 31–60 dias: toast LARANJA — "Contrato vence em 60 dias"
- 61–90 dias: toast AMARELO — "Contrato vence em 90 dias"
- Mescla contratos do `ERP_DATA` com contratos do `localStorage` (sem duplicatas)
- Exibe apenas contratos com status "Ativo"

2.6 Instruções de Operação

- Dashboard carrega automaticamente ao navegar para "Início"
- Clique em qualquer pill ou card para navegar ao módulo correspondente
- Alertas de vencimento aparecem como toast no login (duração: 8 segundos)
- Para atualizar: navegue para outra aba e volte ao Dashboard

3. MÓDULO: ORDENS DE SERVIÇO (OS)

3.1 Propósito

Gerencia o ciclo completo de OS: abertura, aprovação hierárquica, execução (apontamento de horas, checklist, materiais), conclusão e integração com WBS/Custos. Arquivo: public/js/pages/os.js (~2.179 linhas).

3.2 Estrutura de Dados — OS Object

Campo	Tipo	Descrição
id	String	Identificador único: "OS-YYYYMMDD-NNN"
contrato_id	String	Referência ao contrato vinculado
descricao	String	Descrição da OS (obrigatório)
tipo	String	Manutenção / Instalação / Vistoria / Inspeção / etc.
prioridade	String	Alta / Média / Baixa
status	String	Aguardando Aprovação / Aprovada / Em Andamento / etc.
responsavel	String	Nome do responsável técnico
equipe_size	Number	Tamanho da equipe
horas_previstas	Number	Estimativa de HH
prazo	Date string	Data limite de conclusão (obrigatório)
localizacao	String	Local de execução
wbs_id	String	ID do item WBS vinculado
wbs_codigo	String	Código WBS (ex: 1.2.3)
wbs_descricao	String	Descrição da linha WBS
custo_estimado	Number	Custo estimado em R\$
custo_real	Number	Custo real registrado
itens	Array	Itens de compra/serviço com WBS inline por linha
apontamentos	Array	Horas apontadas (data, colab, HH, atividade)
checklist	Array	Items de checklist com status
historico	Array	Log de ações com timestamp e usuário
requer_material	Boolean	Flag para criação automática de RC
requer_servico	Boolean	Flag para criação automática de RC de serviço

3.3 Status da OS e Transições

Status	Cor	Transição possível	Quem pode
Aguardando Aprovação	Amarelo	→ Aprovada / Reprovada	Gerente/Admin/Diretor

Status	Cor	Transição possível	Quem pode
Aprovada	Verde	→ Em Andamento / Aguardando Peça	Responsável/Admin
Em Andamento	Azul	→ Concluída / Pausada	Operador/Admin
Aguardando Peça	Laranja	→ Em Andamento (após material)	Admin/Comprador
Pausada	Cinza	→ Em Andamento	Responsável/Admin
Concluída	Verde escuro	(terminal)	—
Reprovada	Vermelho	→ pode reabrir	Admin
Cancelada	Cinza escuro	(terminal)	Admin

3.4 Vinculação WBS por Item (CRÍTICO)

O vínculo WBS é feito **POR ITEM** da OS, **não no cabeçalho**. Cada item da tabela possui seu próprio seletor WBS inline.

- Na abertura da OS: tabela de itens abaixo do formulário
- Cada linha: Descrição | Qtd | Un | Seletor WBS (select inline)
- Seletor combina: WBS estáticos (fa_wbs_items) + fases/tarefas do Gantt
- Ao salvar: cada item recebe wbs_codigo, wbs_descricao, wbs_projeto_id
- Custo do item registrado na linha WBS via _osAtualizarCustoWBS()
- Item sem WBS: salvo com "— Sem WBS —" (permitido, mas não recomendado)
- Item "Não Previsto": cria automaticamente nova linha WBS com código NP-[contrato]-[seq]
- No detalhe da OS: tabela mostra coluna "WBS Vinculado" por item com badge colorido

3.5 Funções Principais

Função	Descrição
renderOS()	Renderiza lista de OS com filtros por status/contrato/prioridade
abrirModalNovaOS()	Abre modal de criação de nova OS
salvarNovaOS()	Valida (contrato+descrição+prazo obrigatórios), salva, dispara RC
editarOS(id)	Abre modal de edição com todos os campos + itens WBS inline
verDetalheOS(id)	Modal completo com WBS, apontamentos, checklist, itens
aprovarOS(id)	Aprova OS (requer perfil N2+), muda status, salva histórico
reprovarOS(id)	Reprova com motivo obrigatório
apontarHorasOS(id)	Modal: data, colaborador, horas, atividade
abrirChecklistOS(id)	Modal de checklist com toggle por item e % conclusão
exportarChecklistPDF(id)	Exporta checklist da OS em PDF
exportarOSExcel()	Exporta lista de OS em Excel/CSV
addItemNosCompra()	Adiciona linha na tabela de itens com seletor WBS inline

Função	Descrição
_osWBSInlineOptions(sel)	Gera opções do select WBS: estático + Gantt
_osAtualizarCustoWBS(os,v)	Atualiza custo_real na linha WBS do item
_criarRequisicaoDeOS(os,i,t)	Cria RC automática a partir da OS

3.6 Aprovação Hierárquica

- N1 — Coordenador/Engenharia: OS de baixa prioridade e custo < R\$ 5.000
- N2 — Gerente: OS de média prioridade ou custo R\$ 5.000–R\$ 50.000
- N3 — Diretor/Admin: OS de alta prioridade ou custo > R\$ 50.000
- Usuários não-admin: OS criada com status "Aguardando Aprovação" automaticamente
- Admins: podem criar OS já aprovadas diretamente

3.7 Instruções de Operação

1. Menu lateral → "Ordens de Serviço" → "+ Nova OS"
2. Preencha: Contrato (obrigatório), Descrição (obrigatório), Prazo (obrigatório)
3. Adicione itens de compra/serviço e selecione o WBS de cada item
4. Salve — se não for admin, a OS aguardará aprovação
5. Aprovadores verão o botão "Aprovar" no card da OS
6. Após aprovação: use "Apontar Horas" e "Checklist"
7. Ao finalizar: mude status para "Concluída"

4. MÓDULO: MEDIÇÃO CONTRATUAL

4.1 Propósito

Controla o ciclo de medição de serviços para faturamento contratual. Dois tipos: Medição do Cliente e do Fornecedor. Fluxo: Pendente → Em Aprovação → Aprovada → Faturada. Arquivo: public/js/pages/medicao.js (~1.055 linhas).

4.2 Estrutura de Dados — Medição Object

Campo	Tipo	Descrição
id	String	"MED-YYYYMMDD-NNN" — gerado automaticamente
tipo	String	"cliente" ou "fornecedor"
periodo	String	Mês/ano de referência (obrigatório)
contrato_id	String	Contrato vinculado (obrigatório)
status	String	Pendente / Em Aprovação / Aprovada / Reprovada / Faturada
checklist_itens	Array	Itens: {descricao, qtd_periodo, qtd_acumulada, und, val_unitario, total}
subtotal	Number	Soma dos totais dos itens
desconto	Number	Valor de desconto aplicado
liquido	Number	subtotal - desconto
percentual_contrato	Number	% do valor total do contrato medido
nf_numero	String	Número da NF (após faturamento)
aprovado_por	String	Dados do aprovador
reprovado_motivo	String	Motivo da reprovação
historico	Array	Log de ações com timestamp e usuário

4.3 Regras de Negócio — Checklist Obrigatório

CRÍTICO: Envio e aprovação requerem ao menos 1 item com qtd_periodo > 0.

- "Enviar para Aprovação": valida qtd_periodo > 0 em pelo menos 1 item
- Se inválido: toast de erro e bloqueio do envio
- "Aprovar": mesma validação repetida pelo aprovador
- Cálculo do subtotal: quantidade × valor_unitário por item (em tempo real)
- Líquido = subtotal - desconto
- Percentual do contrato = (liquido / contrato.valor_total) × 100

4.4 Fluxo de Status

De	Para	Função	Permissão
(novo)	Pendente	salvarNovaMedicao()	Qualquer usuário autenticado
Pendente	Em Aprovação	medEnviarAprovacao(id)	Criador ou Admin (requer checklist)

De	Para	Função	Permissão
Em Aprovação	Aprovada	medAprovarCliente(id)	Gerente/Diretor/Admin
Em Aprovação	Reprovada	medReprovarCliente(id)	Gerente/Diretor/Admin
Aprovada	Faturada	medFaturar(id)	Financeiro/Admin (requer NF)
Reprovada	Pendente	medEditarReprovada(id)	Criador ou Admin

4.5 Funções Principais

Função	Descrição
renderMedicao()	Renderiza tabs (Cliente/Fornecedor) e tabelas
abrirModalNovaMedicao(tipo)	Abre modal de criação com tipo pré-selecionado
salvarNovaMedicao()	Valida, calcula totais e salva nova medição
medEnviarAprovacao(id)	Muda status → "Em Aprovação" (valida checklist)
medAprovarCliente(id)	Aprova medição, registra aprovador (valida checklist)
medReprovarCliente(id)	Reprova com motivo obrigatório
medFaturar(id)	Modal de faturamento: NF, emissão, vencimento, obs
calcularLiquidoMedicao()	Recalcula subtotal, desconto e líquido em tempo real
addItemChecklistMedicao()	Adiciona linha na tabela de checklist
exportarMedicoes()	Exporta lista em Excel/PDF
verDetalheMedicao(id)	Modal completo com histórico

4.6 Instruções de Operação

- 1. Menu → "Medição" → tab "Cliente" ou "Fornecedor"
- 2. "+ Nova Medição" → preencha Período, Contrato, Descrição
- 3. Adicione itens com Descrição, Qtd e Valor Unitário
- 4. O Subtotal e Líquido calculam automaticamente
- 5. "Enviar para Aprovação" (requer qtd > 0 em pelo menos 1 item)
- 6. Gerente/Diretor aprova ou reprova
- 7. Após aprovação: "Faturar" → registrar Nota Fiscal
- 8. Medições Faturadas aparecem no módulo Financeiro

5. MÓDULO: PROCUREMENT / RFQ / COTAÇÃO

5.1 Propósito

Gerencia o processo de cotação (RFQ): seleção de fornecedores, envio, recebimento de propostas, mapa de cotação, seleção do vencedor e emissão de PC. Integra com IDF para scoring. Arquivo: procurement.js (~7.388 linhas).

5.2 Fluxo RFQ

- 1. Abertura: RC aprovada → confirmarAceitarRC() inicia cotação
- 2. Seleção de fornecedores: modal autocomplete com badge IDF colorido
- 3. Envio: RFQ enviada com prazo e obs → status "Aguardando Resposta"
- 4. Propostas: cada fornecedor submete preços via lancarPropostaRFQ()
- 5. Mapa: comparativo automático (renderMapaCotacao)
- 6. Aprovação: gestor aprova o mapa → gera PC automaticamente
- 7. PC emitido: status RFQ → "PC Emitido"

5.3 Score IDF no Dropdown de Fornecedor

Ao selecionar fornecedores para RFQ, o dropdown exibe badge IDF colorido:

Faixa IDF	Classificação	Cor do badge
≥ 80 pontos	Ótimo / Preferencial	Verde (#22c55e)
60–79 pontos	Bom / Qualificado	Azul (#3b82f6)
40–59 pontos	Regular / Em Desenvolvimento	Laranja (#f59e0b)
< 40 pontos	Crítico / Suspenso	Vermelho (#ef4444)
Sem score	—	Cinza (badge oculto)

5.4 Scorecard Automático de Fornecedor

Evento	Variação	Motivo
Proposta no prazo	+3	Pontualidade
Proposta atrasada	-5	Atraso
Menor preço na cotação	+10	Competitividade
Qualidade aprovada	+15	Qualidade OK
Devolução por qualidade	-20	Não conformidade
Entrega no prazo	+8	Logística
Entrega atrasada	-10	Atraso entrega
PC cancelado por falha	-30	Falha crítica
Certificação apresentada	+5	Compliance

5.5 Funções Principais

Função	Descrição
renderRFQ()	Renderiza lista de RFQs com tabs e filtros
selecionarFornecedoresRFQ(rcld)	Abre modal de seleção com badge IDF
_sfrFiltrarFornecedores()	Filtra lista com badge IDF colorido por faixa
_sfrCriarCard(f)	Cria card do fornecedor com badge IDF
salvarFornecedoresRFQ()	Confirma seleção e cria RFQ
lançarPropostaRFQ(rfqId, fld)	Registra proposta de um fornecedor
renderMapaCotacao(rfqId)	Exibe comparativo de propostas com ranking
aprovarMapaCotacao(rfqId)	Aprova mapa e dispara emissão de PC
emitirPedidoRFQ(rfqId)	Emite PC formal a partir da RFQ aprovada
_procGetIdfBadge(id, nome)	Retorna HTML do badge IDF colorido
_idfBadgeHTML(idf)	Gera HTML do badge por faixa de score

5.6 Instruções de Operação

- 1. RC aprovada aparece na fila "Aceitar RC" no Procurement
- 2. "Aceitar e Iniciar Cotação" → selecione fornecedores
- 3. No modal: veja badge IDF (verde=Ótimo, vermelho=Crítico)
- 4. Adicione 3+ fornecedores → confirme
- 5. Aguarde propostas ou lance manualmente
- 6. Abra Mapa de Cotação → comparativo de preços
- 7. Aprovador analisa e aprova o mapa
- 8. PC gerado automaticamente para o fornecedor vencedor

6. MÓDULO: CUSTOS & WBS

6.1 Propósito

Gerencia a estrutura WBS e controle de custos por linha orçamentária. Integra com OS, Compras e Projetos para registrar custos reais e calcular variações em relação ao orçamento. Arquivo: custos.js (~2.863 linhas). Storage: fraser_custos_wbs.

6.2 Estrutura de Dados — WBS Item

Campo	Tipo	Descrição
id	String	Único gerado automaticamente
codigo	String	Código hierárquico (ex: 1.2.3.1)
descricao	String	Descrição da linha WBS
grupo	String	Grupo/fase (ex: "Mobilização", "Operação")
natureza	String	MO / Material / Subcontrato / Equipamento / Overhead
contrato_id	String	Contrato vinculado
est_total	Number	Valor orçado total
custo_real	Number	Custo realizado (atualizado por OS/PC)
custo_spot	Number	Custo comprometido (PCs em aberto)
variacao	Number	$(\text{custo_real} + \text{custo_spot}) - \text{est_total}$
percentual_executado	Number	$(\text{custo_real} / \text{est_total}) \times 100$
is_ao_previsto	Boolean	True para linhas geradas por OS NP
projeto_id	String	Referência ao projeto Gantt
historico_custo	Array	Log de atualizações de custo

6.3 Regras de Cálculo

- Burn Rate: $(\text{custo_real} / \text{est_total}) \times 100$ — exibido como barra de progresso
- Disponível: $\text{est_total} - \text{custo_real} - \text{custo_spot}$
- Cor: Verde (<70%), Amarelo (70–90%), Vermelho (>90%), Roxo (>100% = estouro)
- Item NP: código "NP-[contrato]-[seq]", $\text{est_total} = 0$ (custo real desde o início)
- Atualização automática: ao salvar OS, custo_real somado via `_osAtualizarCustoWBS()`

6.4 Integração com Outros Módulos

- OS: cada item vincula a linha WBS e registra custo_real
- Procurement/PC: PCs aprovados incrementam custo_spot na linha WBS
- Projetos Gantt: fases e tarefas aparecem como opções no seletor WBS
- Dashboard: KPI de custo exibe variação total do portfólio WBS
- DRE: dados WBS alimentam o Demonstrativo de Resultado Estimado

6.5 Instruções de Operação

- 1. Menu → "Custos" → selecione o contrato
- 2. Adicione itens WBS: "+ Adicionar Item"
- 3. Preencha: Código, Descrição, Grupo, Natureza, Valor Orçado
- 4. Acompanhe o Burn Rate — linha vermelha = estouro de orçamento
- 5. Custos reais atualizam automaticamente ao salvar/aprovar OS
- 6. Exporte relatório WBS em Excel para análise detalhada

7. MÓDULO: FLUXO DE COMPRAS (RC → PC)

7.1 Propósito

Controla o fluxo completo de compras: RC → aprovação hierárquica → RFQ → PC → recebimento. Arquivos: fluxo_aprovacao_rc.js (~9.290 linhas), fluxo_compras.js (~3.081 linhas), procurement.js, pedidos.js (~2.750 linhas).

7.2 Fluxo Completo RC → PC

Etapa	Status/Ação	Responsável	Arquivo
1. Abertura RC	Rascunho/Pendente	Qualquer usuário	fluxo_aprovacao_rc.js
2. Aprovação N1	Aprovado N1	Coordenador (RC < R\$5k)	fluxo_aprovacao_rc.js
3. Aprovação N2	Aprovado N2	Gerente (RC < R\$50k)	fluxo_aprovacao_rc.js
4. Aprovação N3	Aprovado N3	Diretor (RC ≥ R\$50k)	fluxo_aprovacao_rc.js
5. Aceitar no Procurement	RFQ criada	Comprador	procurement.js
6. Cotação (RFQ)	Aguardando Resp.	Comprador + Fornecedores	procurement.js
7. Mapa + Aprovação	PC Emitido	Gestor de Compras	procurement.js
8. PC Emitido	Em Trânsito	Comprador	fluxo_compras.js
9. Recebimento	Recebido	Almoxarifado	almoxarifado.js
10. Entrada estoque	Concluído	Almoxarife	almoxarifado.js

7.3 Limites de Aprovação por Valor

Faixa de Valor	Nível	Perfis autorizados
Até R\$ 5.000	N1 — Operacional	Coordenador, Engenharia, Admin
R\$ 5.001–R\$ 50.000	N2 — Gerencial	Gerente, Admin, Diretor
Acima de R\$ 50.000	N3 — Executivo	Diretor, Admin
Qualquer valor (Admin)	N1+N2+N3 automático	Admin aprova tudo diretamente

7.4 Itens da RC com WBS Inline

- Cada item da RC possui seletor WBS inline (igual à OS)
- Campos WBS por item: wbs_codigo, wbs_descricao, wbs_projeto_id, wbs_cc
- Seletor combina WBS estático + fases do Gantt
- WBS registrado por item na RC → propagado ao PC gerado

7.5 Instruções de Operação

- 1. "Fluxo de Aprovação RC" → "+ Nova RC"
- 2. Preencha: Título, Contrato, Itens (com WBS por item), Justificativa
- 3. RC vai para fila de aprovação conforme valor total

- 4. Aprovador vê botões "Aprovar N1/N2/N3" ou "Reprovar"
- 5. Após aprovação total → Comprador aceita no Procurement
- 6. Processo de cotação iniciado (ver Módulo 5)
- 7. PC gerado é acompanhado em "Pedidos"
- 8. Almoxarifado confirma recebimento e entrada em estoque

8. MÓDULO: SSMA — SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

8.1 Propósito

Gerencia incidentes de segurança, auditorias, treinamentos obrigatórios e documentos de colaboradores. Dispara alertas para vencimentos. Arquivo: ssma.js (~1.819 linhas).

8.2 Entidades do Módulo

Entidade	Storage Key	Campos principais
Incidentes	fraser_ssma_list	id, data, tipo, local, descricao, status, acoes_corretivas, responsavel, gravidade
Treinamentos	fraser_treinamentos	id, nome, tipo, data_realizacao, data_validade, participantes
Auditorias	fraser_auditorias_ssma	id, data, tipo, responsavel, achados, status, acoes
Documentos	Embutido no colaborador	tipo, numero, emissao, validade, status (Válido/Atenção/Crítico)

8.3 Classificação de Status de Documentos

- Válido: data_validade > hoje + 30 dias
- Atenção: data_validade entre hoje e hoje + 30 dias
- Crítico: data_validade < hoje (vencido)
- Docs "Crítico" geram alerta no Dashboard e no Boot
- Colaboradores com docs "Atenção" → colDocAtencao no Dashboard

8.4 Tipos de Incidente

- Acidente com Afastamento, Acidente sem Afastamento, Quase Acidente
- Condição Insegura, Ato Inseguro, Incidente Ambiental
- Gravidade: Leve / Moderado / Grave / Crítico
- Status: Aberto / Em Apuração / Fechado

8.5 Instruções de Operação

1. Menu → "SSMA" → "Incidentes" ou "Treinamentos"
2. "+ Novo Incidente" → data, tipo, local, descrição, gravidade
3. Adicione ações corretivas com responsáveis e prazos
4. Feche o incidente quando ações concluídas
5. "+ Novo Treinamento" → participantes, data realização, validade
6. Monitore docs vencidos na aba "Documentos Colaboradores"

9. MÓDULO: PROJETOS — GANTT

9.1 Propósito

Gerencia projetos com Gráfico de Gantt interativo. Permite criar fases, tarefas, definir dependências, acompanhar progresso e integrar com WBS. Arquivo: projetos_gantt.js (~2.056 linhas). Storage: fraser_gantt_projects.

9.2 Estrutura de um Projeto

- id, nome, cliente, contrato_id, data_inicio, data_fim, status, progresso
- fases[]: id, nome, data_inicio, data_fim, progresso, cor
- tarefas[]: id, fase_id, nome, responsavel, data_inicio, data_fim, progresso, dependencias[]
- Fases e tarefas do Gantt aparecem como opções WBS no seletor inline de OS e RC

9.3 Detecção de Projetos Atrasados

- Atrasado: data_fim < hoje E status ≠ "Concluído" E status ≠ "Cancelado"
- projAtrasados no Dashboard usa esse critério
- Projetos atrasados: borda vermelha na listagem

9.4 Instruções

1. Menu → "Projetos" → crie projeto com datas início/fim
2. "+ Nova Fase" dentro do projeto
3. Dentro de cada fase: adicione tarefas com responsável e datas
4. Visualize o Gantt: barras coloridas
5. Atualize progresso (%) das tarefas conforme execução

10. MÓDULO: IDF — ÍNDICE DE DESEMPENHO DE FORNECEDOR

10.1 Propósito

Sistema de scoring contínuo que avalia fornecedores (0–100 pontos) com base em critérios ponderados. Arquivo: idf.js (~1.439 linhas). Storage: fraser_idf_scores.

10.2 Critérios de Avaliação

Critério	Peso (%)	Métricas avaliadas
Qualidade	30%	Conformidade, devoluções, não conformidades
Prazo de entrega	25%	On-time delivery, atrasos, OTIF
Preço / Competitividade	20%	Histórico de preços, competitividade nas cotações
Atendimento	15%	Responsividade, resolução de problemas
Compliance / Docs	10%	Certidões, ISO, documentação regularizada

10.3 Classificação por Faixa de Score

Faixa	Classificação	Cor	Ação recomendada
80–100	Ótimo / Preferencial	Verde	Priorizar nas cotações
60–79	Bom / Qualificado	Azul	Manter e desenvolver
40–59	Regular / Em Desenvolvimento	Laranja	Plano de melhoria
0–39	Crítico / Suspenso	Vermelho	Suspender ou desqualificar

10.4 Instruções

- 1. Menu → "IDF" → selecione fornecedor
- 2. "+ Nova Avaliação" → marque critérios 0–10 por dimensão
- 3. Score IDF calculado automaticamente com pesos
- 4. Acompanhe histórico de evolução por fornecedor
- 5. Exporte ranking de fornecedores para relatório gerencial

11. OUTROS MÓDULOS DO SISTEMA

11.1 Contratos

Arquivo: contratos.js (~1.529 linhas)

Cadastro/gestão de contratos. Campos: número, cliente, objeto, valor_total, data_inicio, data_fim, status (Ativo/Suspenso/Encerrado), tipo, gestor, índice de reajuste. Alertas: ≤30d crítico, ≤60d alerta, ≤90d aviso. Exportação de aditivos e relatórios.

11.2 Almoxarifado

Arquivo: almoxarifado.js (~2.254 linhas)

Controla estoque: entrada (recebimento de PC), saída (requisição por OS/RC), inventário, localização por prateleira/corredor. Saldo por item, alertas de estoque mínimo. Integra com PC para confirmar recebimento.

11.3 Financeiro

Arquivo: financeiro.js

Contas a pagar e receber, fluxo de caixa, conciliação bancária. Medições faturadas geram lançamentos automáticos. Controle de boletos/NFs por vencimento.

11.4 Equipe / RH

Arquivo: equipe.js

Cadastro de colaboradores com documentos (CNH, ASO, NR, CTPS), função, contrato, admissão, salário, status. Documentos com validade controlada (Atenção/Crítico).

11.5 CRM

Arquivo: crm.js (~1.520 linhas)

Gestão de clientes e oportunidades: pipeline de vendas, histórico de interações, propostas. Visível apenas para perfis Admin/Diretor/CRM.

11.6 Proposta Comercial

Arquivo: proposta_comercial.js (~1.578 linhas)

Geração de propostas com itens, valores, condições e exportação em PDF. Integra com CRM para pipeline de vendas.

11.7 DRE

Arquivo: dre.js

Demonstrativo de Resultado Estimado por contrato. Consolida receitas (medições faturadas) e custos (OS + WBS) para calcular margem e resultado.

11.8 Dashboard Perfil

Arquivo: dashboard_perfil.js (~1.980 linhas)

Dashboard personalizado por perfil. Admin vê tudo; operador vê apenas OS e horas.

11.9 KPI Executivo

Arquivo: kpi_exec.js

Painel para alta direção: EBITDA estimado, margem por contrato, produtividade de equipe, índices SSMA (taxa de frequência, gravidade).

11.10 Suprimentos/Fornecedores

Arquivo: suprimentos.js (~2.679 linhas)

Cadastro completo de fornecedores: CNPJ, contato, categorias, banco, documentos, histórico de compras. Aprovação cadastral obrigatória. Integra com IDF.

11.11 Auditoria IA

Arquivo: auditoria_ai.js

Analisa padrões nos dados e sugere pontos de melhoria, anomalias e riscos operacionais.

11.12 Administração

Arquivo: admin.js (~1.714 linhas)

Configurações: usuários, perfis, empresas, menus, log de auditoria, backup/restore de dados localStorage, parâmetros globais.

12. FLUXOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE MÓDULOS

12.1 Fluxo Principal: OS → RC → RFQ → PC → Almoxarifado

1. **OS criada com itens:** `salvarNovaOS()` detecta `requer_material=true`
2. **RC criada automaticamente:** `_criarRequisicaoDeOS()` gera RC com itens WBS inline
3. **RC aprovada (N1/N2/N3):** Aprovação hierárquica por valor total da RC
4. **RC aceita no Procurement:** `confirmarAceitarRC()` inicia cotação
5. **Fornecedores selecionados:** `selecionarFornecedoresRFQ()` com badge IDF
6. **Propostas recebidas:** `lançarPropostaRFQ()` por fornecedor
7. **Mapa aprovado:** `aprovarMapaCotacao()` → `emitirPedidoRFQ()`
8. **PC emitido:** Status: "Em Trânsito"
9. **Recebimento confirmado:** Entrada no estoque; PC → "Concluído"
10. **OS atualizada:** Status "Aguardando Peça" → "Em Andamento"

12.2 Fluxo de Faturamento: Medição → Financeiro

- 1. Equipe executa OS → registra horas e progresso
- 2. Fim do período: Medição vinculada ao contrato
- 3. Adiciona itens (checklist) com quantidades executadas
- 4. Envia → Gerente/Diretor aprova
- 5. Financeiro emite NF → registra na medição (status "Faturada")
- 6. Lançamento automático no módulo Financeiro (contas a receber)
- 7. DRE atualizado com receita faturada do período

12.3 Fluxo de Alertas de Vencimento de Contratos

- Boot (login): `_nexusBootAlertasVencimento()` escaneia todos os contratos
- ≤30d → toast vermelho; ≤60d → toast laranja; ≤90d → toast amarelo
- Dashboard: pill "Contratos" com contagem colorida por faixa
- KPI card "Contratos a Vencer" soma os 3 grupos
- Clique → navega para módulo Contratos filtrado

12.4 Integração WBS × OS × Projetos

- Projetos Gantt → fases/tarefas indexadas como opções WBS
- OS → cada item seleciona linha WBS (estática ou Gantt)
- Ao salvar OS: `_osAtualizarCustoWBS()` incrementa `custo_real` na linha WBS
- Módulo Custos → burn rate por linha com dados consolidados
- DRE → WBS como base de custo para cálculo de margem por contrato

13. CONFIGURAÇÃO E DEPLOY

13.1 Requisitos de Ambiente

Requisito	Versão mínima	Observação
Node.js	18+	Para Wrangler CLI e build
npm	9+	Gerenciador de pacotes
Wrangler CLI	3.78+	Deploy no Cloudflare Pages
Vite	5.0+	Build tool (bundling)
Hono	4.0+	Framework backend edge
Cloudflare Account	Free tier+	Pages + D1 + KV
Python 3 + ReportLab	3.x	Apenas para geração de PDFs internos

13.2 Scripts de Build e Deploy

Script npm	Finalidade
npm run build	Compila e bundla para produção (gera dist/)
npm run dev:sandbox	Dev no sandbox com wrangler pages dev + PM2
npm run deploy	Build + deploy no Cloudflare Pages
npm run db:migrate:local	Aplica migrations D1 localmente
npm run db:migrate:prod	Aplica migrations D1 em produção
pm2 start ecosystem.config.cjs	Inicia servidor no sandbox via PM2
pm2 logs --nostream	Verifica logs sem bloquear

13.3 Login Padrão (Demo/Dev)

Usuário	Senha	Perfil	Acesso
admin	admin123	Administrador	Total — todos os módulos
diretor	dir123	Diretor	Executivo — aprovações e relatórios
gerente	ger123	Gerente	Gerencial — aprovação N2
comprador	comp123	Comprador	Procurement — RC/RFQ/PC
operador	op123	Operador	Básico — OS e apontamento

■ ATENÇÃO: Altere as senhas padrão imediatamente em ambiente de produção!

14. MELHORIAS IMPLEMENTADAS — v2.0 (Abril/2025)

M1 — Alertas de Contratos a Vencer (Dashboard + Boot)

Sistema completo de alertas com vencimento próximo, no boot e no Dashboard.

- Boot: `_nexusBootAlertasVencimento()` em `app.js` dispara ao fazer login
- ≤ 30 d: toast VERMELHO — "CONTRATO CRÍTICO: [cliente] vence em X dias"
- 31–60d: toast LARANJA; 61–90d: toast AMARELO
- Dashboard: pill "Contratos" na banda de alertas com cor por faixa
- KPI card "Contratos a Vencer" com cor dinâmica
- Mescla contratos ERP_DATA + localStorage (deduplicados)

M2 — Checklist Obrigatório na Medição

Validação reforçada tanto no envio quanto na aprovação.

- `medEnviarAprovacao(id)`: bloqueia se todos os itens têm `qtd_periodo = 0`
- `medAprovarCliente(id)`: mesma validação repetida no lado do aprovador
- Toast de erro: "Adicione ao menos 1 item com quantidade > 0 antes de enviar"
- Evita aprovação de medições zeradas/sem execução registrada

M3 — Score IDF Colorido no RFQ

Dropdown de seleção de fornecedores exibe badge IDF colorido com classificação.

- `_sfrFiltrarFornecedores()`: badge colorido por faixa (Ótimo/Bom/Regular/Crítico)
- Verde ≥ 80 , Azul ≥ 60 , Laranja ≥ 40 , Vermelho < 40
- Badge com ícone + score numérico + texto de classificação
- Fornecedores sem IDF: sem badge (campo oculto)

M4 — WBS por Item Visível no Detalhe da OS

Modal de detalhes da OS mostra coluna WBS em cada linha de item.

- `verDetalheOS(id)`: tabela de itens com colunas Descrição | Qtd | Un | WBS Vinculado
- WBS exibido como badge colorido com código e descrição
- Itens sem WBS: "— Sem WBS —" em cinza
- Consistência com a entrada (seletor inline na criação/edição)

15. FAQ — PERGUNTAS FREQUENTES

Q1: Por que minha OS ficou "Aguardando Aprovação"?

Usuários não-admin criam OS com esse status por padrão. Um Gerente, Diretor ou Admin deve aprová-la. Se tiver permissão, verá o botão "Aprovar" no card da OS.

Q2: Por que não consigo enviar a Medição para aprovação?

É obrigatório ter ao menos 1 item no checklist com Qtd/Período > 0. Adicione um item com quantidade executada e tente novamente.

Q3: O badge IDF não aparece para alguns fornecedores — por quê?

O IDF só é exibido para fornecedores com avaliações no módulo IDF. Sem avaliação, não há score calculado.

Q4: Como funciona o WBS "Não Previsto"?

Selecione "Item Não Previsto" ao criar OS sem linha WBS correspondente. O sistema cria linha WBS com código "NP-[contrato]-[seq]" e custo orçado zero.

Q5: Os dados somem ao fechar o navegador?

Na versão demo: dados no localStorage não somem ao fechar (somem ao limpar cache). Em produção com Cloudflare D1: dados persistidos no servidor.

Q6: Como faço backup dos dados?

Admin → Backup de Dados → Exportar JSON. Gera arquivo com todos os dados. Para restaurar: Admin → Backup → Importar JSON.

Q7: Por que o contrato não aparece no seletor de OS?

Apenas contratos com status "Ativo" aparecem nos seletores. Verifique o status do contrato no módulo Contratos.

Q8: Como alterar minha senha?

Ícone de usuário → "Meu Perfil" → "Alterar Senha". Apenas Admin pode alterar senhas de outros usuários.

Q9: Por que os alertas de vencimento aparecem no login?

O sistema verifica contratos com vencimento $\leq 90d$ ao fazer login, gerando toasts coloridos por urgência para garantir visibilidade imediata.

Q10: Como exportar relatórios?

Cada módulo tem botão de exportação (ícone de download). OS, Medições, Contratos, WBS e IDF suportam Excel/PDF. Use "Relatórios" para consolidados cross-módulo.

16. ÍNDICE DE ARQUIVOS E MÓDULOS

Arquivo JS	Módulo	Linhas	Funções-chave
app.js	Core/Login/Nav	~800	login(), doLogout(), navTo(), _nexusBootAlertasVencimento()
data.js	Dados Demo	~600	ERP_DATA{}, seedData()
permissoes.js	RBAC	~200	podeAprovar(), temPermissao()
dashboard.js	Dashboard	521	renderDashboard(), renderChart*()
os.js	Ordens de Serviço	2.179	renderOS(), salvarNovaOS(), editarOS(), verDetalheOS()
medicao.js	Medição Contratual	1.055	renderMedicao(), medEnviarAprovacao(), medAprovarCliente()
fluxo_aprovacao_rc.js	Aprovação RC	9.290	renderRC(), aprovarRC(), salvarRC()
fluxo_compras.js	Fluxo de Compras	3.081	renderPC(), emitirPC(), confirmarRecebimento()
procurement.js	Procurement/RFQ	7.388	renderRFQ(), selecionarFornecedoresRFQ(), renderMapaCotacao()
pedidos.js	Pedidos	2.750	renderPedidos(), acompanharPedido()
almoxarifado.js	Almoxarifado	2.254	renderAlmoxarifado(), entradaEstoque(), saidaEstoque()
custos.js	Custos/WBS	2.863	renderCustos(), renderWBS(), exportarWBS()
suprimentos.js	Fornecedores	2.679	renderFornecedores(), cadastrarFornecedor()
idf.js	IDF Score	1.439	renderIDF(), calcularIDF(), renderRankingIDF()
projetos_gantt.js	Projetos Gantt	2.056	renderProjetos(), renderGantt(), salvarProjeto()
ssma.js	SSMA	1.819	renderSSMA(), salvarIncidente(), renderTreinamentos()
contratos.js	Contratos	1.529	renderContratos(), salvarContrato()
equipe.js	RH/Colaboradores	~800	renderEquipe(), salvarColaborador()
financeiro.js	Financeiro	~900	renderFinanceiro(), lancarCP()
crm.js	CRM	1.520	renderCRM(), salvarOportunidade(), renderPipeline()
proposta_comercial.js	Propostas	1.578	renderPropostas(), gerarProposta()
dre.js	DRE	~500	renderDRE(), calcularDRE()
dashboard_perfil.js	Dashboard Perfil	1.980	renderDashboardPerfil()
kpi_exec.js	KPI Executivo	~600	renderKPIExec(), calcularEBITDA()
admin.js	Administração	1.714	renderAdmin(), gerenciarUsuarios(), backupDados()
relatorios.js	Relatórios	~800	renderRelatorios(), exportarRelatorio()

Arquivo JS	Módulo	Linhas	Funções-chave
auditoria_ai.js	Auditoria IA	~700	renderAuditoria(), analisarPadroesIA()
inteligencia_suprimentos.js	BI Suprimentos	~1.000	renderInteligencia()
benchmark_ia.js	Benchmark IA	~600	renderBenchmark()
critérios_medicao.js	Critérios Medição	1.515	renderCritérios()

NEXUS ERP v2.0 — 27/04/2026 | 30 módulos | 82.351 linhas de código